전류의 세기 I 와 도체의 양 끝에 걸리는 전압 U 의 관계는
게오르크 옴(1787–1854)이 실험으로 발견했으며, 다음과 같다:

$$I = \frac{U}{R}, \tag{1}$$

단, R 을 도체의 저항이라고 한다.

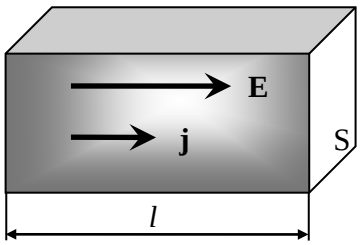


Fig.1

금속 물질의 작은 부분을 생각하자. 이 부분의 길이 l, 단면적은 S이며, 양 끝에 걸리는 전압은 U이다. σ는 물질의 전기 전도도이며, 물질의 비저항에 대한 역수로 정의된다. 즉, 비저항 ρ 와 서로 역수이다. 도체의 저항과 도체에 흐르는 전류의 세기는 다음과 같이 쓴다:

$$R = \rho\frac{l}{S} = \frac{1}{\sigma}\frac{l}{S}, \qquad I = jS, \tag{2}$$

여기서 전류 밀도 j 를 도입했다. 이 물리량은 단위 시간 동안 단위 단면적을 지나는 전하량이다. 전류 밀도는 전자의 수밀도와 전자의 다음 속도에 의존한다:

질서 있는 평균 속도.

다음과 같이 정의한 $E = U/l$ 이 전기장 세기임을 이용하면, 식 (1), (2)로부터 옴의 법칙을 다음 국소적(미분) 형태로 쓸 수 있다:

$$j = \sigma E. \tag{3}$$

전기장 세기 벡터와 전류 밀도 벡터의 방향이 같다는 사실을 이용하면, 관계식 (3)을 벡터 형태로 다시 쓸 수 있다:

$$\mathbf{j} = \sigma\mathbf{E}. \tag{4}$$

1. **[1점]** 제임스 줄이 먼저, 하인리히 렌츠가 나중에 발견한 줄–렌츠 법칙으로부터 도체에서 발생하는 열출력의 부피 밀도 P_V 를 구하라. 이는 단위 시간 1 s 동안 단위 부피 1 m^{3}에서 전류가 발생한 열량이다. 다음으로 나타내라: E, σ.

드루드 모형

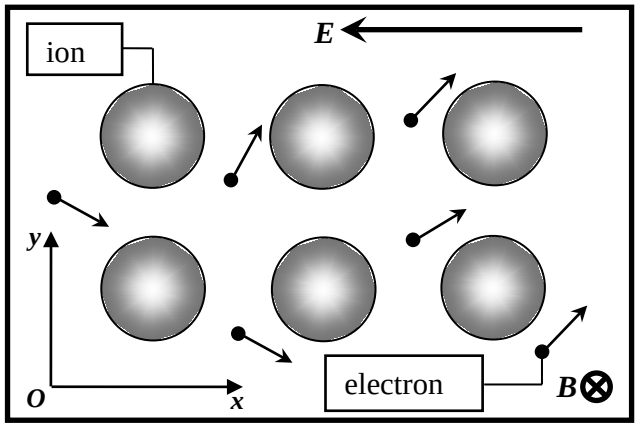


Fig.2

1900년 조지프 존 톰슨이 전자를 발견한 뒤, 독일의 물리학자 파울 드루드는 금속 전도도의 이른바 고전 이론을 제안했다. 이 이론에 따르면, 전자의 수밀도는 n, 질량 m 과 전하 $-e$로 금속의 이온 결정 격자 안에서 자유롭게 움직인다. 가끔 격자점의 이온과 충돌하여, 자신의 운동 에너지를 이온에 준다.

전자의 실제 운동은 불규칙한 열운동 때문에 매우 복잡하다. 외부 전기장의 영향을 받으면 모든 전자는 같은 가속도를 얻어 추가적인 속도를 얻는다. 이 때문에 전자가 질서 있게 움직이며 전류가 생긴다. 여기서는 전자의 불규칙한 열운동에 겹쳐 나타나는 질서 있는 운동만을 관심 대상으로 삼는다.